
TOÁN RỜI RẠC – LÔGIC MỆNH ĐỀ VÀ LÔGIC VỊ TỪ (FOL)

(Giảng viên: Tô Văn Khánh, Khoa CNTT
khanhtv@vnu.edu.vn)

Nội dung

1. Logic mệnh đề - 1 lectures
2. Logic vị từ – 1 lectures

1. Logic mệnh đề (propositional logic)

1. Các khái niệm: ký hiệu, phép toán, công thức của logic mệnh đề, bảng chân trị (True table)
2. Công thức: SAT (thỏa mãn/đúng), UNSAT (không thỏa mãn/đồng nhất sai), VALID (đồng nhất đúng), tương đương
3. Dạng chuẩn tắc tuyển – CNF và chuẩn tắc hội – DNF
4. Quy tắc suy diễn trong Logic mệnh đề, vận dụng để chứng minh 1 công thức đồng nhất đúng.

2. Logic vị từ (FOL or Predicated Logic)

1. Các khái niệm về công thức FOL: ký hiệu, phép toán, công thức
2. Công thức: SAT (thỏa mãn/đúng), UNSAT (không thỏa mãn/đồng nhất sai), VALID (đồng nhất đúng), tương đương
3. Dạng chuẩn tắc tuyển – CNF và chuẩn tắc hội – DNF của FOL
4. Quy tắc suy diễn trong FOL.

1.1. Propositional logic – Khái niệm

- **Definition.** Atomic propositions: $A, B, C, \dots$ (biến logic)
 - either *True* (1) or *False* (0) will be substituted (T and $\perp$)
- **Definition.** Logical connectives (phép toán logic)
 $\wedge$ (and), $\vee$ (or), $\neg$ (not), $\supset$ (imply)
- **Definition.** A proposition is, (1 công thức logic mệnh đề)
 - Either an atomic proposition,
 - (Constants T and $\perp$), or
 - A pair of propositions combined with a logical connective.

1.2. Truth table (Bảng chân trị)

- **Def. (Truth) Valuation** is a substitution (of boolean value, i.e., true/false) for each atomic proposition.
- For each logical connective, valuation is propagated as:

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \supset B$
1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1

1.3. Các phép biến đổi tương đương

- $\neg \neg A \equiv A$
- $A \vee B \equiv B \vee A$
- $A \wedge B \equiv B \wedge A$
- $A \supset B \equiv \neg A \vee B$
- $(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$
- $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$
- $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
- $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
- $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- $A \vee A \equiv A$ $A \vee \neg A \equiv 1$
- $A \wedge A \equiv A$ $A \wedge \neg A \equiv 0$
- $A \vee 1 \equiv 1$ $A \vee 0 \equiv A$
- $A \wedge 1 \equiv A$ $A \wedge 0 \equiv 0$
- $A \vee (A \wedge B) \equiv A$
- $A \wedge (A \vee B) \equiv A$

1.3. SAT, UNSAT, VALID

- Công thức là **SAT** (thỏa mãn) khi tồn tại bộ giá trị trên biến logic làm cho công thức là True
- Công thức là **UNSAT** (thỏa mãn) khi mọi bộ giá trị trên biến logic công thức luôn cho giá trị False

i.e., $A \wedge \neg A$ UNSAT

- Công thức là **VALID**, nếu nó True với mọi bộ giá trị.

i.e., $A \supset A$, $A \vee \neg A$, $((A \supset B) \supset A) \supset A$ (Pierce's law)

- Hai công thức Logic được gọi là tương đương nhau ($\equiv$, $\Leftrightarrow$) nếu với mọi bộ giá trị đầu vào trên biến Logic chúng đều có giá trị như nhau.

Remark: ψ is UNSAT iff $\neg\psi$ is VALID.

1.4. Dạng chuẩn tắc tuyển - CNF, chuẩn tắc hội - DNF

- **Def. Conjunctive normal form, CNF**
 - Clauses (= sequences of literals connected by $\vee$) are connected by $\wedge$.
 - $(A_1 \vee \neg A_2 \vee A_3) \wedge (B_1 \vee B_2 \vee B_3) \wedge (\neg C_1 \vee C_2)$
- **Def. Disjunctive normal form, DNF**
 - Sequences of literals connected by $\wedge$ are connected by $\vee$.
 - $(A_1 \wedge \neg A_2 \wedge A_3) \vee (B_1 \wedge B_2 \wedge B_3) \vee (\neg C_1 \wedge C_2)$
- Each proposition can be converted to CNF and DNF

1.4. Chuyển về dạng CNF, DNF

- Implication elimination
 - $A \supset B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
- Negation distribution
 - $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
 - $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$
- Distribution law ($\wedge$, $\vee$)
 - $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
 - $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- Double negation elimination
 - $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$

1.5. Quy tắc suy diễn (Deduction rules)

- Quy tắc rút gọn

$$\frac{\begin{array}{c} A \\ B \end{array}}{:A}$$

- Suy diễn cộng

$$\frac{A}{:A \vee B}$$

- Khẳng định

$$\frac{\begin{array}{c} A \\ A \rightarrow B \end{array}}{:B}$$

- Phủ định

$$\frac{\begin{array}{c} A \rightarrow B \\ \neg B \end{array}}{:\neg A}$$

- Bắc cầu

$$\frac{\begin{array}{c} A \rightarrow B \\ B \rightarrow C \end{array}}{:A \rightarrow C}$$

- Khẳng định

$$\frac{\begin{array}{c} A \rightarrow C \\ B \rightarrow C \end{array}}{:(A \vee B) \rightarrow C}$$

1.5. Quy tắc suy diễn (Deduction rules)

- Mâu thuẫn (phản chứng)

$$\frac{\begin{array}{c} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ \dots \\ A_n \end{array}}{:B} \equiv \frac{\begin{array}{c} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ \dots \\ A_n \\ \neg B \end{array}}{:0}$$

→ Ứng dụng của quy tắc suy diễn vào chứng minh 01
công thức là **VALID**

1.5. Quy tắc suy diễn - ứng dụng

- Chứng minh CT sau là VALID

$$1. \quad (X_1 \vee X_2) \wedge ((X_1 \vee X_2) \rightarrow \overline{X_3 \wedge X_4}) \rightarrow (\overline{X_3 \wedge X_4})$$

→ Chứng minh bằng các luật suy diễn

$$X_1 \vee X_2$$

$$(X_1 \vee X_2) \rightarrow \neg(X_3 \vee X_4)$$

$$\hline \neg(X_3 \vee X_4)$$

$$2. \quad ((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \wedge (D \vee \bar{C}) \wedge (\bar{D} \vee E) \wedge \bar{E}) \rightarrow \bar{A}$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

$$D \vee \neg C$$

$$\neg D \vee E$$

$$\neg E$$

$$\hline \neg A$$

≡

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

$$D \vee \neg C$$

$$\neg D$$

$$\hline \neg A$$

≡

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

$$\neg C$$

$$\hline \neg A$$

≡

$$A \rightarrow C$$

$$\neg C$$

$$\hline \neg A$$

1.5. Quy tắc suy diễn - ứng dụng

- Chứng minh CT sau là VALID

$$3. \left((A \rightarrow B) \wedge (\bar{A} \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow D) \right) \rightarrow (\bar{B} \rightarrow D).$$

$$4. \left((X \rightarrow Y) \wedge (Y \rightarrow Z) \wedge (Z_1 \vee \bar{Z}) \wedge (\bar{Z}_1 \vee Z_2) \wedge \bar{Z}_2 \right) \rightarrow \bar{X} \equiv \mathbf{1}$$

$$5. \left(X_1 \wedge (X_1 \rightarrow X_2) \wedge (X_3 \wedge X_4) \wedge (X_4 \rightarrow \bar{X}_2) \right) \rightarrow (X_3 \vee X_5)$$

$$6. \left((X_1 \rightarrow X_2) \wedge (\bar{X}_3 \vee X_4) \wedge (X_1 \vee X_3) \right) \rightarrow (\bar{X}_2 \rightarrow X_4)$$

1.6. AtLeast, AtMost, Exactly

– Encoding formulae

- AtLeast encoding

- AtLeast One: $X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee \dots \vee X_n$

- AtLeast k Truth in n variables ($k < n$)

- $(X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_{n-k} \vee X_{n-k+1}) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_{n-k} \vee X_{n-k+2}) \wedge \dots$

- Mọi tổ hợp chập $(n-k)+1$ của n phân tử đều có ít nhất 1 biến là Truth

1.6. AtLeast, AtMost, Exactly

– Encoding formulae

- AtMost encoding

- AtMost One equivalent with AtLeast n-1 False

$$\rightarrow (\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_4) \wedge \dots$$

Mọi tổ hợp chập 2 của n phân tử

- AtMost k Truth in n variables ($k < n$) equivalent with
AtLeast (n-k) False

$$(\neg X_1 \vee \neg X_2 \vee \dots \vee \neg X_k \vee \neg X_{k+1}) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_2 \vee \dots \vee \neg X_k \vee \neg X_{k+2}) \wedge \dots$$

$\rightarrow$ Mọi tổ hợp chập k+1 của n phân tử đều có ít nhất 1 biến là False

1.6. AtLeast, AtMost, Exactly

– Encoding formulae

- Exactly encoding

- Exactly one is equivalent with AtLeast One and AtMost One

$$\rightarrow (X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee \dots \vee X_n) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_4) \wedge \dots$$

- Exactly k Truth in n variables ($k < n$) is equivalent with AtLeast k Truth and AtMost k Truth

$$(X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_{n-k} \vee X_{n-k+1}) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_{n-k} \vee X_{n-k+2}) \wedge \dots \\ \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_2 \vee \dots \vee \neg X_k \vee \neg X_{k+1}) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_2 \vee \dots \vee \neg X_k \vee \neg X_{k+2}) \wedge \dots$$

$\rightarrow$ The same idea for [AtLeast](#), [AtMost](#), [Exactly k False](#)

2. Logic vị từ (FOL or Predicated Logic)

1. Các khái niệm về công thức FOL: ký hiệu, phép toán, công thức
2. Công thức: SAT (thỏa mãn/đúng), UNSAT (không thỏa mãn/đồng nhất sai), VALID (đồng nhất đúng), tương đương
3. Dạng chuẩn tắc tuyển – CNF và chuẩn tắc hội – DNF của FOL
4. Quy tắc suy diễn trong FOL.

2.1. FOL – Định nghĩa

- **Definition.**

- Variable : $x, y, z, \dots$
- Function symbol (has arity): $f, g, h, \dots$
- Constant (0-ary function symbol) : $a, b, c, \dots$
- Predicate symbol (has arity): $p, q, r, \dots$
(*Predicate symbols with 0 arity are propositions*)

- **Definition.**

- Logical connectives : $\wedge$ (and), $\vee$ (or), $\neg$ (not), $\supset$ (imply)
- Quantifier : $\exists$ (there exists), $\forall$ (for all)

Công thức FOL

- **Definition.** A **term** is,
 - Either a **variable**,
 - a **constant**, or
 - $f(t_1, \dots, t_n)$, where f is an n -ary function symbol and each t_i is a term.
- **Definition.** An atomic formula is either
 - an atomic proposition (0-ary predicate symbol), or
 - $p(t_1, \dots, t_n)$, where p is an n -ary predicate symbol and each t_i is a term.
- **Definition.** A formula is
 - Either an atomic formula,
 - $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \supset B$, $\neg A$ for formulae A, B , or
 - $\exists x.A$, $\forall x.A$ for a formula A and a variable x .

Free variable, Bound variable

- **Definition.** a variable x appearing in a formula A is **free** if
 - A is an atomic formula,
 - A is either $B \wedge C$, $B \vee C$, $B \supset C$ and x is free in either B or C , or A is $\neg B$ and x is free in B .
 - A is either $\exists z.B$ or $\forall z.B$, and x is free in B and $x \neq z$.

A variable x is **bound** in a formula A if x appears in A and x is not free in A .

i.e., $\exists y \forall x (q(x,y) \wedge r(x)) \quad \rightarrow x, y \text{ are bound}$
 $\forall x.p(x,y) \quad \rightarrow x \text{ is bound and } y \text{ is free}$

- **Definition.** A formula A is **closed** if all variables appearing in A is bound.

Truth table no more works

- First order predicate logic needs:
 - Interpretation of function symbols, which is beyond truth table.
 - Language $\mathcal{L}$ (term, formula) $\rightarrow$ structure $\rightarrow$ truth value
- **Definition.** $\langle U, I \rangle$ is a **structure** $\mathcal{U}$ of a language $\mathcal{L}$ if:
 - A universe U is not empty
 - An interpretation I maps
 1. a constant c to $c^I \in U$
 2. an n -ary function symbol f to $f^I: U^n \rightarrow U$
 3. an n -ary predicate symbol p to $p^I: U^n \rightarrow \text{Bool}$
- **Definition.** For a closed formula A in a language L with a structure $\mathcal{U}$,
 - $\mathcal{U} \models A$ iff A True.
 - $\mathcal{U} \not\models A$ iff $\mathcal{U} \models \neg A$.

Valid, Satisfiable, Unsatisfiable formula

- **Definition.** A formula A of a language $\mathcal{L}$ is
 - **Valid** if $\mathcal{U} \models A$ for each structure $\mathcal{U}$ of $\mathcal{L}$.
 - **Satisfiable** (SAT) if $\mathcal{U} \models A$ for some structure $\mathcal{U}$ of $\mathcal{L}$.
 - **Unsatisfiable** (UNSAT) if $\mathcal{U} \not\models A$ for each structure $\mathcal{U}$ of $\mathcal{L}$.
- **Definition.** Formulae A, B are **logically equivalent**, denoted $A \equiv B$, if $\mathcal{U} \models A \Leftrightarrow \mathcal{U} \models B$ for each structure $\mathcal{U}$ of $\mathcal{L}$.

2.2. FOL – Biến đổi tương đương

- $\neg(\forall x.A) \Leftrightarrow \exists x(\neg A)$
- $\neg(\exists x.A) \Leftrightarrow \forall x(\neg A)$
- $\forall x.A \vee H \Leftrightarrow \forall x(A \vee H)$ (H là CT mệnh đề)
- $\forall x.A \wedge H \Leftrightarrow \forall x(A \wedge H)$ (H là CT mệnh đề)
- $\exists x.A \vee H \Leftrightarrow \exists x(A \vee H)$ (H là CT mệnh đề)
- $\exists x.A \wedge H \Leftrightarrow \exists x(A \wedge H)$ (H là CT mệnh đề)
- $\forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x) \Leftrightarrow \forall x.(P(x) \wedge Q(x))$
- $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x) \Leftrightarrow \exists x.(P(x) \vee Q(x))$
- $\forall x.P(x) \vee \forall x.Q(x) \Leftrightarrow \forall x \forall y.(P(x) \vee Q(y))$
- $\exists x.P(x) \wedge \exists x.Q(x) \Leftrightarrow \exists x \exists y.(P(x) \wedge Q(y))$

2.2. FOL – Biến đổi tương đương

- $\forall x.P(x) \wedge \exists x.Q(x) \Leftrightarrow \forall x \exists y.(P(x) \wedge Q(y))$
- $\exists x.P(x) \wedge \forall x.Q(x) \Leftrightarrow \exists x \forall y.(P(x) \wedge Q(y))$
- $\forall x.P(x) \vee \exists x.Q(x) \Leftrightarrow \forall x \exists y.(P(x) \vee Q(y))$
- $\exists x.P(x) \vee \forall x.Q(x) \Leftrightarrow \exists x \forall y.(P(x) \vee Q(y))$
- **Định nghĩa (Công thức dạng chuẩn tắc).** Công thức F là chuẩn tắc nếu các lượng từ $(\forall, \exists)$ đứng trước mọi phép toán logic $(\wedge, \vee, \neg, \supset)$.
 - F là CNF nếu F ở dạng chuẩn tắc và công thức đứng sau các lượng từ $(\forall, \exists)$ của F là CNF
(phép $\wedge$ của các mệnh đề chỉ chứa phép $\vee$)
 - F là DNF nếu F ở dạng chuẩn tắc và công thức đứng sau các lượng từ $(\forall, \exists)$ của F là DNF
(phép $\vee$ của các mệnh đề chỉ chứa phép $\wedge$)

2.3. FOL – Quy tắc suy diễn

- $(\forall x \forall y).P(x,y) \Leftrightarrow (\forall y \forall x).P(x,y)$
- $(\exists x \exists y).P(x,y) \Leftrightarrow (\exists y \exists x).P(x,y)$

$$\frac{\forall x.P(x)}{:P(a)} \quad \text{Với mọi } a \text{ bất kỳ} \qquad \frac{P(a_1), P(a_2), \dots}{:\forall x.P(x)} \quad \text{Với mọi } a_i \text{ bất kỳ}$$

$$\frac{P(a)}{: \exists x.P(x)} \qquad \frac{\forall x.(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad P(a)}{:Q(a)} \qquad \frac{\forall x.(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad \forall x.(Q(x) \rightarrow R(x))}{:\forall x.(P(x) \rightarrow R(x))}$$

$$\frac{(\forall x \in X_1).P(x), (\forall x \in X_2).P(x), (\forall x \in X_3).P(x), \dots, (\forall x \in X_n).P(x),}{:(\forall x \in X_1 \cup X_2 \cup X_3 \cup \dots \cup X_n).P(x)}$$

2.3. FOL – Quy tắc suy diễn

$$\begin{array}{l}
 \forall x.(\neg P(x) \vee Q(x)) \\
 \forall x.(R(x) \rightarrow F(x)) \\
 \forall x.(\neg(Q(x) \vee F(x)) \vee H(x)) \\
 \forall x. \neg H(x) \\
 \hline
 : \forall x.(\neg P(x) \wedge \neg F(x))
 \end{array}$$

Suy diễn có đúng?

Cần chỉ ra với a bất kỳ:

$$\begin{array}{l}
 \neg P(a) \vee Q(a) \\
 R(a) \rightarrow F(a) \\
 \neg(Q(a) \vee F(a)) \vee H(a) \\
 \neg H(a) \\
 \hline
 : \neg P(a) \wedge \neg F(a)
 \end{array}
 \Leftrightarrow
 \begin{array}{l}
 \neg P(a) \vee Q(a) \\
 R(a) \rightarrow F(a) \\
 \neg(Q(a) \vee F(a)) \\
 \hline
 : \neg P(a) \wedge \neg F(a)
 \end{array}
 \Leftrightarrow
 \begin{array}{l}
 \neg P(a) \vee Q(a) \\
 R(a) \rightarrow F(a) \\
 \neg Q(a) \\
 \neg F(a) \\
 \hline
 : \neg P(a) \wedge \neg F(a)
 \end{array}$$

2.3. FOL – Quy tắc suy diễn

$\forall x.(P(x) \vee Q(x))$

$\exists x. \neg P(x)$

$\forall x.(\neg Q(x) \vee R(x))$

$\forall x.(F(x) \rightarrow \neg R(x))$

$\therefore \exists x. \neg F(x)$

Suy diễn có đúng?

Cần chỉ ra với a nào đó mà $\neg P(a)$ True:

$P(a) \vee Q(a)$

$\neg P(a)$

$\neg Q(a) \vee R(a)$

$F(a) \rightarrow \neg R(a)$

$\therefore \neg F(a)$

$Q(a)$

$\neg Q(a) \vee R(a)$

$F(a) \rightarrow \neg R(a)$

$\therefore \neg F(a)$

$\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$

$R(a)$

$F(a) \rightarrow \neg R(a)$

$\therefore \neg F(a)$

2.3. FOL – Quy tắc suy diễn

$$A \equiv (\forall x)((P_1(x) \rightarrow P_2(x)) \rightarrow P_3(x)) \wedge (P_4(x) \vee \bar{P}_3(x)) \\ \wedge (P_1(x) \vee P_5(x) \wedge \bar{P}_5(x)) \rightarrow (\forall x)\bar{P}_1(x)$$

$$A \equiv (\forall x)(P_1(x) \wedge (P_1(x) \rightarrow P_2(x)) \wedge (P_3(x) \vee P_4(x)) \wedge \overline{(P_4(x) \wedge P_2(x))}) \\ \rightarrow (\forall x)(P_3(x) \vee P_5(x))$$

$$(\forall x)((\bar{P}_1(x) \vee P_2(x)) \rightarrow P_3(x))$$

$$(\forall x)(\bar{P}_3(x) \vee P_4(x) \vee P_5(x))$$

$$(\forall x)((\bar{P}_4(x) \wedge \bar{P}_6(x) \wedge (\bar{P}_6(x) \rightarrow \bar{P}_5(x)))$$

$$(\forall x) \bar{H}(x)$$

$$\therefore (\forall x)P_1(x)$$

Chứng minh các công thức
trên là hằng đúng (VALID)?

Questions?